



Estudios de Asociación Genómica Libres de Sesgos para Rasgos Complejos y Enfermedades en Más de 100 mil Mexicanos

Examen de candidatura

Ing. Roberto Olvera Hernández

Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (PDCB)

Centro de Ciencias Genómicas (CCG)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

5 de agosto de 2026



Centro de Ciencias Genómicas

En México, 4 de cada 10 muertes registradas se relacionan con enfermedades complejas

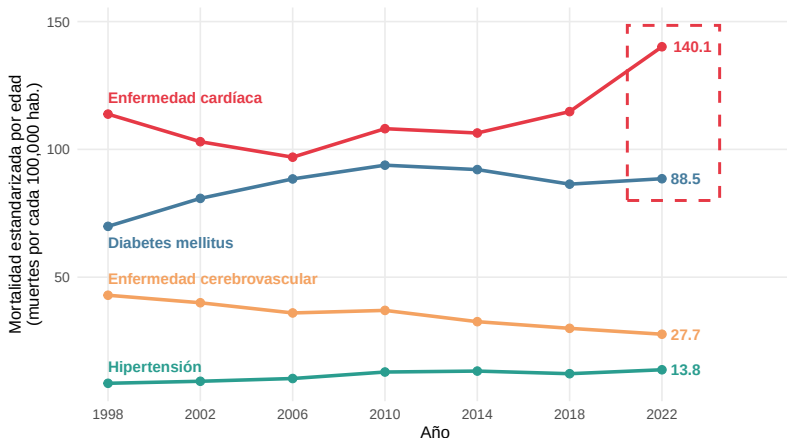


Figura 1: El 41.4 % de las muertes en México son por enfermedades cardio-metabólicas. La mortalidad por enfermedad cardíaca y diabetes mellitus sigue en aumento (1998–2022). Fuente: Estadísticas vitales (INEGI) y proyecciones de población (CONAPO), vía Agudelo-Botero y Dávila-Cervantes (2026).

La diabetes es más común y mortal en México que en países de altos ingresos

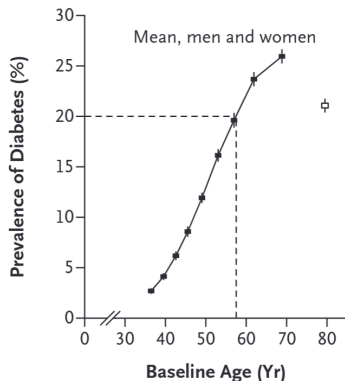


Figura 2: Prevalencia de diabetes en la cohorte MCPS (Alegre-Díaz Jesus et al. 2016, *New England Journal of Medicine*).

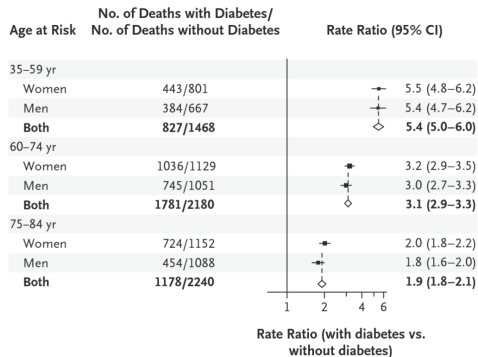


Figura 3: Razones de tasas (Rate Ratios) de mortalidad (RR = 5.4 a los 35–59 años) (Alegre-Díaz Jesus et al. 2016, *New England Journal of Medicine*).

Las poblaciones latinoamericanas están subrepresentadas en estudios genómicos

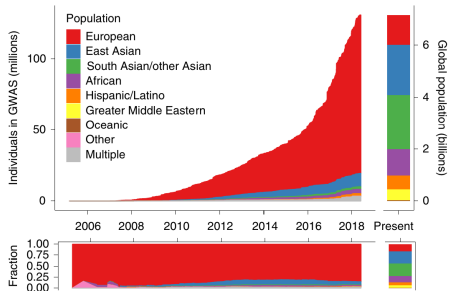
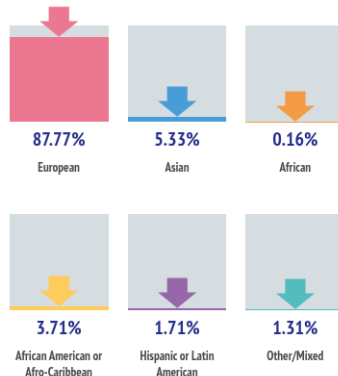


Figura 4: Ancestría de participantes en GWAS por el tiempo, comparado con población global. Recuperado de Martin *et al.* (2019).

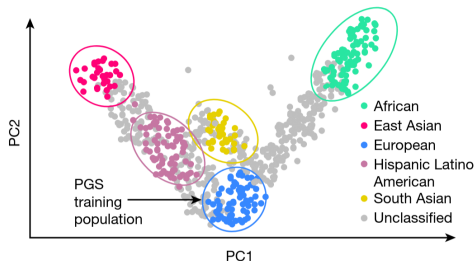
Total GWAS participants diversity

Version 1.0.0. Last check for data: 2025-09-05 00:34:26 .

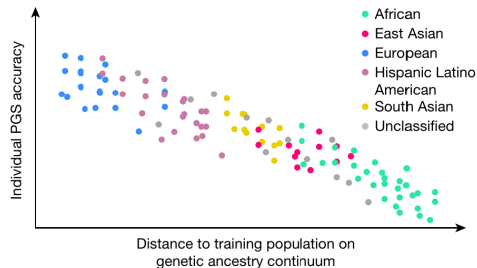


gwasdiversitymonitor.com

La distancia genética respecto a poblaciones europeas está correlacionado con la capacidad de predicción



(a) Estructura poblacional del estudio.



(b) Decaimiento continuo de precisión.

Figura 5: ATLAS Ding *et al.* (2023).

La reducción de predicción lo podemos ver directamente en México

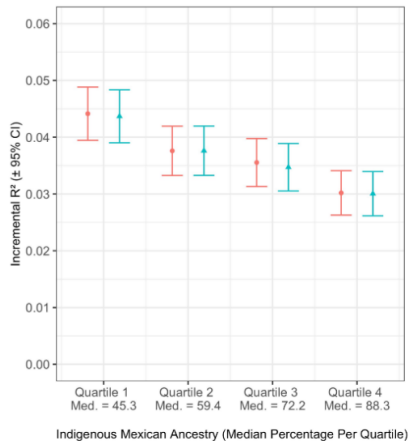


Figura 6: Decaimiento de precisión de PGS en MCPS. Los PGS derivan de UKB y decaen con el porcentaje de ancestría indígena mexicana (Ziyatdinov *et al.* 2023, *Nature*).

La diversidad genética es un espectro continuo, no categorías discretas

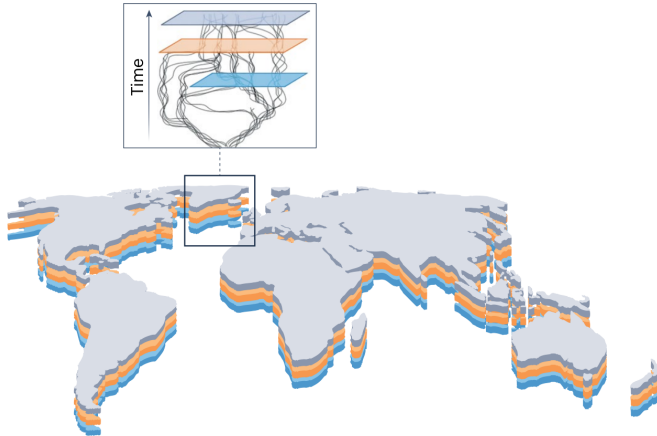


Figura 7: La diversidad genética opera en múltiples escalas temporales: arcaica, continental y sub-continental (Palma-Martínez, Posadas-García, Shaukat *et al.* [2025](#), *Nature Medicine*).

El genoma mexicano es mestizo y tiene origen en su pasado colonial europeo

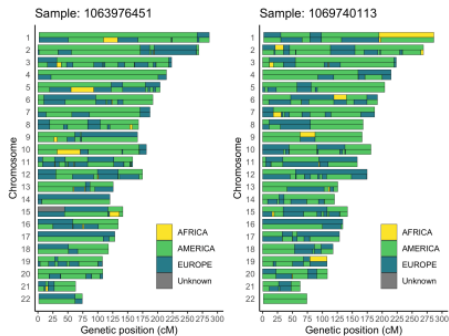


Figura 8: Mosaico de bloques de haplotipos en cromosomas admixtos (Ziyatdinov *et al.* 2023, *Nature*).

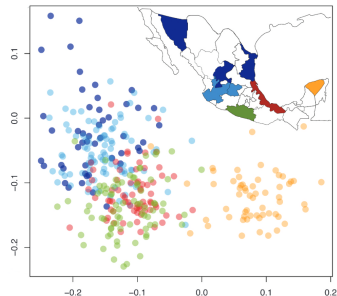


Figura 9: Estructura subcontinental de México (Moreno-Estrada *et al.* 2014, *Science*).

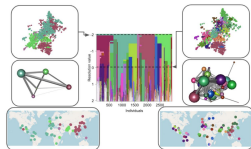
Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

Identidad por Descendencia (IBD)

Ej. Palma-Martínez, Posadas-García,

López-Ángeles et al. (2024), Cai y Browning

(2025), Marsico et al. (2026) y Micheletti et al. (2025)



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades (Palma-Martínez, Posadas-García, López-Ángeles et al. 2024).

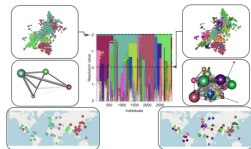
Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

Identidad por Descendencia (IBD)

Ej. Palma-Martínez, Posadas-García,

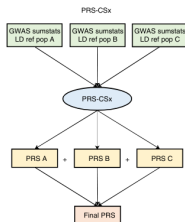
López-Ángeles et al. (2024), Cai y Browning

(2025), Marsico et al. (2026) y Micheletti et al. (2025)



PRS multi-ancestría

Ej. PRS-CSx, CT-SLEB, BridgePRS, GAUDI



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades (Palma-Martínez, Posadas-García, López-Ángeles et al. 2024).

Ejemplo de PRS multi-ancestría (Ruan et al. 2022, Nature Genetics).

Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

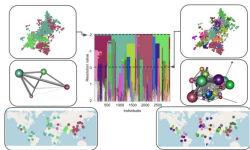
Identidad por Descendencia (IBD)

Ej. Palma-Martínez, Posadas-García,

López-Ángeles et al. (2024), Cai y Browning

(2025), Marsico et al. (2026) y Micheletti et al.

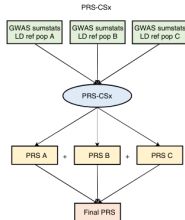
(2025)



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades (Palma-Martínez, Posadas-García, López-Ángeles et al. (2024).

PRS multi-ancestría

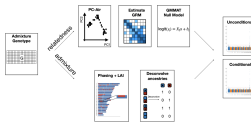
Ej. PRS-CSx, CT-SLEB, BridgePRS, GAUDI



Ejemplo de PRS multi-ancestría (Ruan et al. 2022, Nature Genetics).

Ancestría local (LAI)

Ej. Tractor, Tractor-Mix, Recomb-Mix, Orchestra



Ejemplo de ancestría local (Taotao Tan et al. 2026, Nature Genetics).

Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

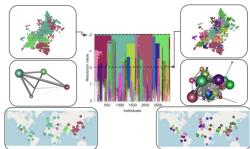
Identidad por Descendencia (IBD)

Ej. Palma-Martínez, Posadas-García,

López-Ángeles et al. (2024), Cai y Browning

(2025), Marsico et al. (2026) y Micheletti et al.

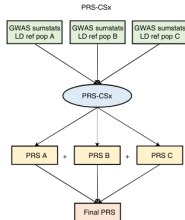
(2025)



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades (Palma-Martínez, Posadas-García, López-Ángeles et al. (2024).

PRS multi-ancestría

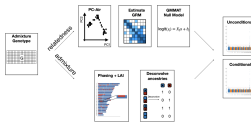
Ej. PRS-CSx, CT-SLEB, BridgePRS, GAUDI



Ejemplo de PRS multi-ancestría (Ruan et al. 2022, Nature Genetics).

Ancestría local (LAI)

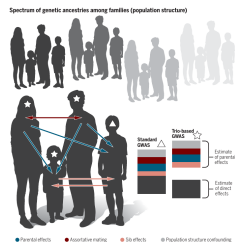
Ej. Tractor, Tractor-Mix, Recomb-Mix, Orchestra



Ejemplo de ancestría local (Taotao Tan et al. 2026, Nature Genetics).

GWAS familiares

Ej. snipar



Ejemplo de GWAS familiares (Young, Benonisdottir et al. 2019, Science).

Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

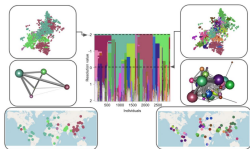
Identidad por Descendencia (IBD)

Ej. Palma-Martínez, Posadas-García,

López-Ángeles et al. (2024), Cai y Browning

(2025), Marsico et al. (2026) y Micheletti et al.

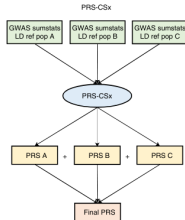
(2025)



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades (Palma-Martínez, Posadas-García, López-Ángeles et al. (2024).

PRS multi-ancestría

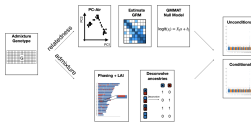
Ej. PRS-CSx, CT-SLEB, BridgePRS, GAUDI



Ejemplo de PRS multi-ancestría (Ruan et al. 2022, Nature Genetics).

Ancestría local (LAI)

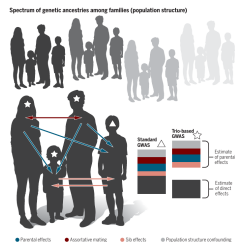
Ej. Tractor, Tractor-Mix, Recomb-Mix, Orchestra



Ejemplo de ancestría local (Taotao Tan et al. 2026, Nature Genetics).

GWAS familiares

Ej. snipar



Ejemplo de GWAS familiares (Young, Benonisidottir et al. 2019, Science).

Estudios de Asociación de Genoma Completo (GWAS)

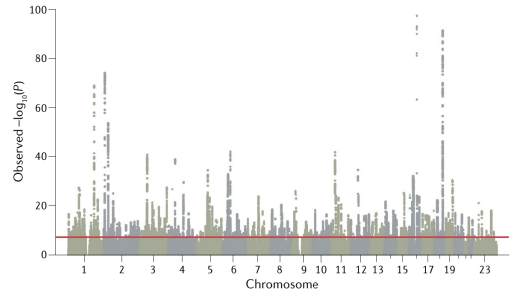
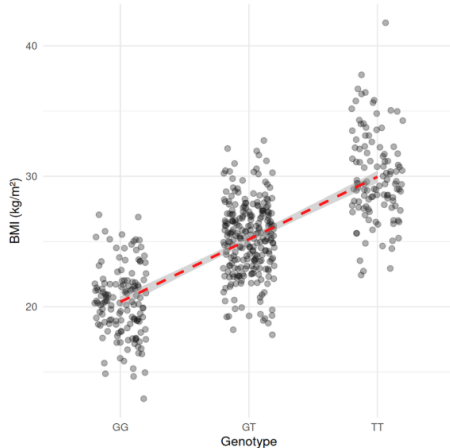
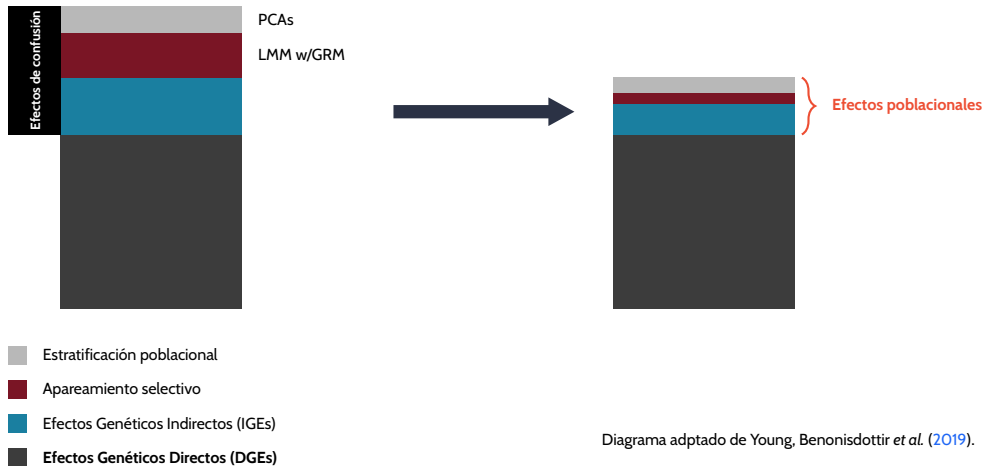
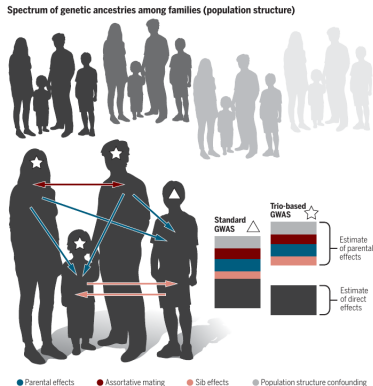


Figura 10: Diagrama de un solo locus (izquierda) y un gráfico de Manhattan de genoma completo (derecha) para los GWAS. (Uffelmann et al. 2021, *Nature Reviews Methods Primers*).

Sesgos en GWAS



Estudios de Asociación Familiares (FGWAS)

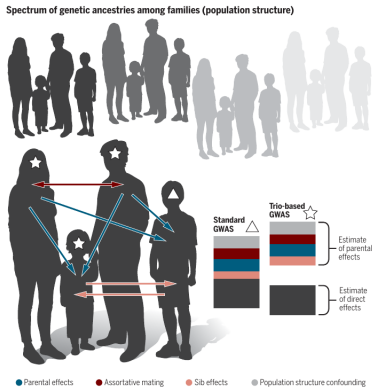


Los FGWAS aíslan los Efectos Genéticos Directos (DGEs)

(Visscher *et al.* 2006, *PLOS Genetics*; Young, Benonisdottir *et al.* 2019, *Science*)

Figura 11: Señales capturadas por un GWAS de individuos relacionados y familias. Recuperado de Young, Benonisdottir *et al.* (2019).

Estudios de Asociación Familiares (FGWAS)



Los FGWAS aíslan los Efectos Genéticos Directos (DGEs)

(Visscher *et al.* 2006, *PLOS Genetics*; Young, Benonisdottir *et al.* 2019, *Science*)

PERO

Evidencia de una señal biológica **verdadera**

vs.

Limitado a solamente individuos con **ambos padres genotipados**

Figura 11: Señales capturadas por un GWAS de individuos relacionados y familias. Recuperado de Young, Benonisdottir *et al.* (2019).

Objetivos de investigación

Objetivo principal

Estimar **efectos genéticos directos (DGEs)** para una amplia gama de rasgos complejos y enfermedades en una cohorte *mexicana*, utilizando el MCPS y nuevos estimadores FGWAS para aumentar drásticamente el poder estadístico.

Objetivos de investigación

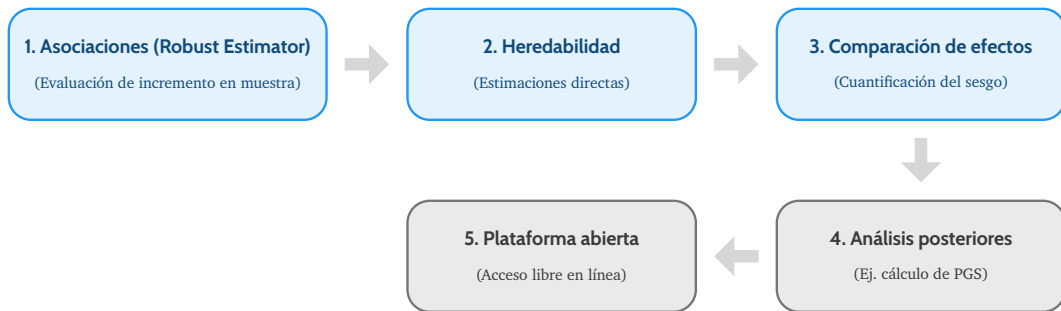
Objetivo principal

Estimar **efectos genéticos directos (DGEs)** para una amplia gama de rasgos complejos y enfermedades en una cohorte *mexicana*, utilizando el MCPS y nuevos estimadores FGWAS para aumentar drásticamente el poder estadístico.

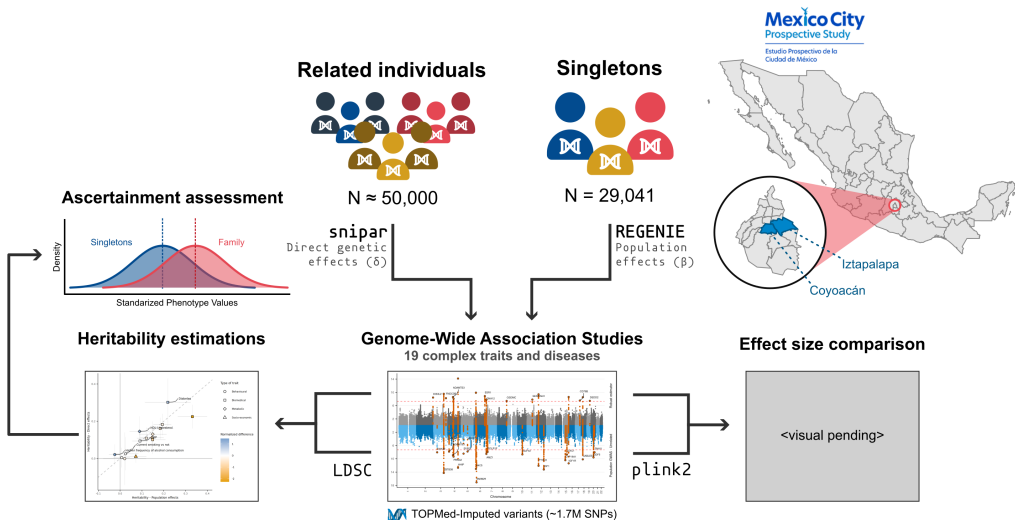
Hipótesis principal

Para la población mestiza del MCPS, un FGWAS con estimador robusto a mestizaje reciente cuantificará DGEs en múltiples rasgos complejos, superando otros diseños para identificar falsos-positivos de PopGWAS y revelar nuevos *loci* ocultos.

Objetivos específicos



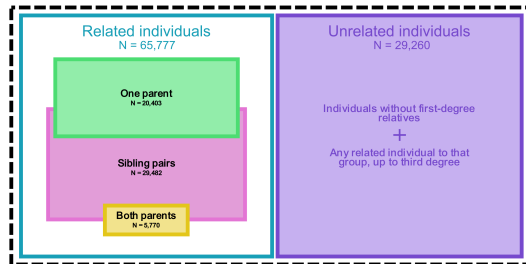
Metodología: Resumen visual



El estimador robusto (Guan et al., 2025)

Population-based GWAS

(All genotyped individuals)



Family-based GWAS designs

- Traditional designs; see Benyamin et al. (2006)
- Sibling-pairs (Howe et al. 2022)
- Parent-offspring trios & Sibling-pairs (Young et al. 2022)
- Robust Estimator (Guan et al. 2025)

Figura 12: Ganancia de tamaño de muestra efectivo (N_{eff}) respecto al diseño de hermanos (Guan et al. 2025, *Nature Genetics*).

* Nota: Los tamaños de muestra efectivos precisos para la cohorte se encuentran en proceso de validación interna.

Estructura familiar en la cohorte MCPS

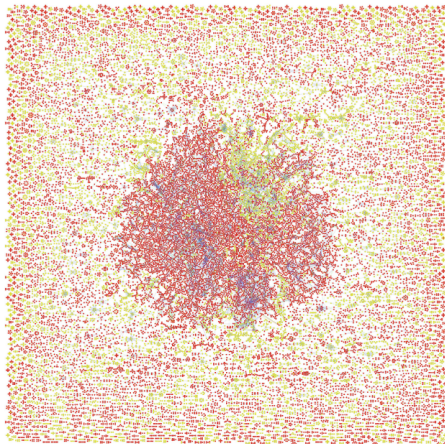
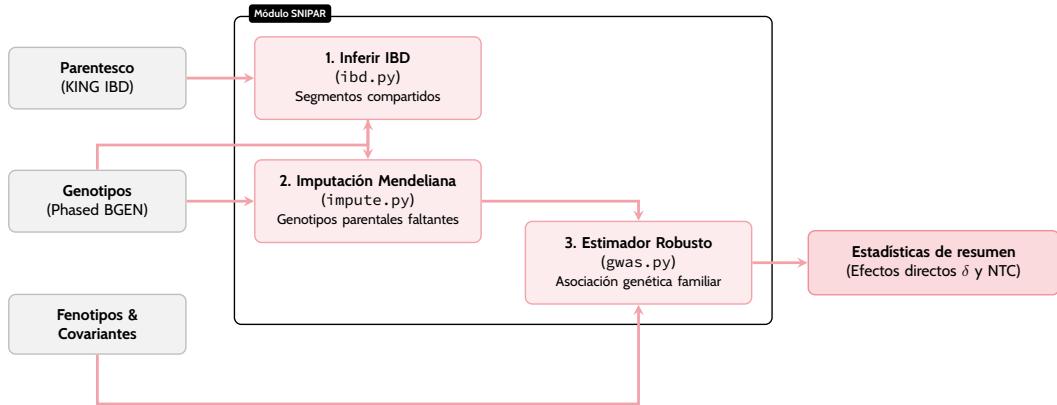
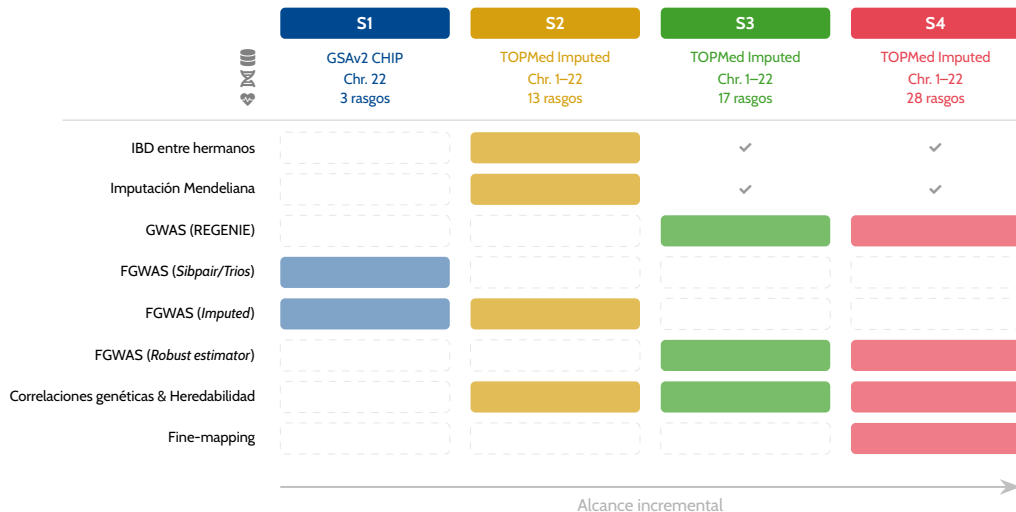


Figura 13: Redes familiares extensas dentro de la cohorte MCPS (Ziyatdinov et al. [2023](#), *Nature*).

Flujo de trabajo de SNIPAR



Diseño experimental: Escalamiento incremental



Datos de entrada: Fenotipos

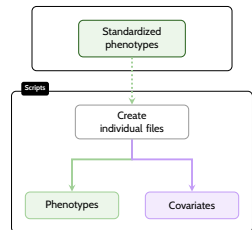
Estandarización de **fenotipos** y **covariantes** (age, age2, sex, PC1-7) respecto al *GWAS Atlas* de MCPS para mejor comparabilidad

Behavioural

1. Educational attainment
2. Age of first pregnancy
3. Income level
4. Smoking vs. never
5. Current smoking vs. not
6. Current smoking vs. former
7. Frequency of smoking
8. Frequency of alcohol

Biomedical

1. Asthma
2. Systolic Blood Pressure (SBP)
3. Diastolic Blood Pressure (DBP)
4. Height
5. Body-Mass Index (BMI)
6. *Clinical* LDL Cholesterol (LDL)
7. HDL Cholesterol (HDL)
8. Self-reported hypertension
9. Self-reported diabetes



**PhD. Diego Aguilar
Ramírez**

Intermediate Research Fellow
CTSU, NDPH – University of
Oxford



PhD. Erini Trichia
Senior Statistical

Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of
Oxford

Datos de entrada: Genotipos

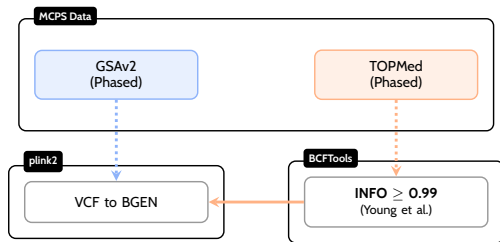
TOPMed-imputed y **GSAv2-CHIP** faseados previamente por MCPS con *SHAPEIT-4/5*

Young, Nehzati *et al.* (2022) recomiendan **INFO** ≥ 0.99

TOPMed-imputed y **GSAv2-CHIP** convertidos a BGEN con *plink2* para mejor compatibilidad

- ▶ Solo SNPs
- ▶ Eliminar variantes duplicadas
- ▶ $\text{GENO} \geq 5\%$
- ▶ $\text{MAF} \geq 1\%$

GSAv2-CHIP 341,441 variantes (140,829 individuos)
TOPMed-Imputed 1,076,402 variantes (140,829 individuos)

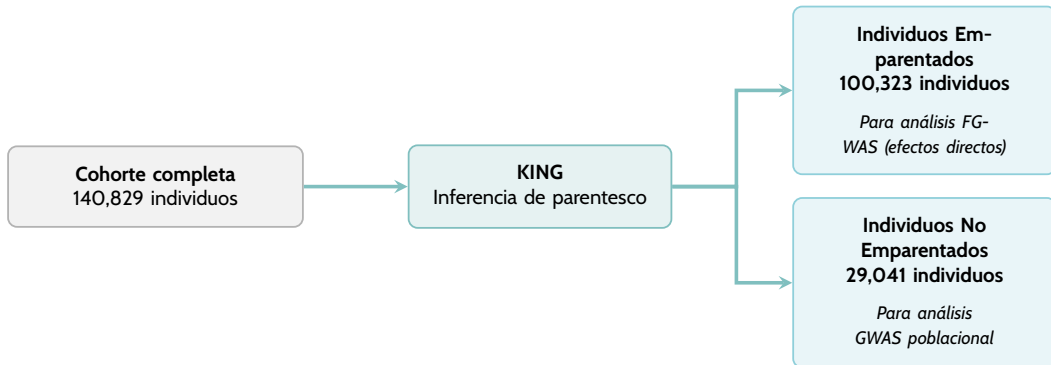


PhD. Alejandra Vergara-Lope
 Genetic Epidemiologist
 CTSU, NDPH – University of Oxford



PhD. Jason Torres
 Senior Genetics Epidemiologist
 CTSU, NDPH – University of Oxford

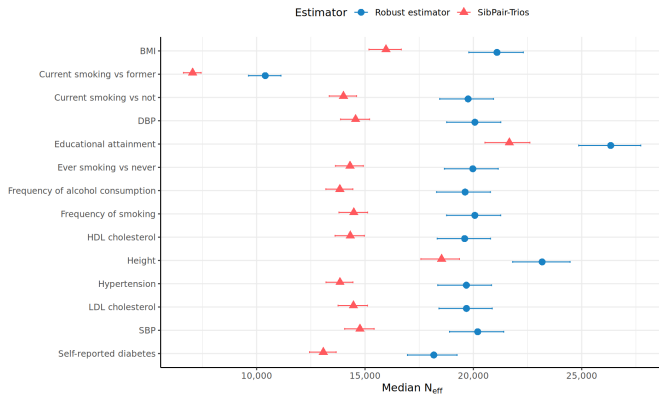
Selección de subcohortes



Objetivos específicos



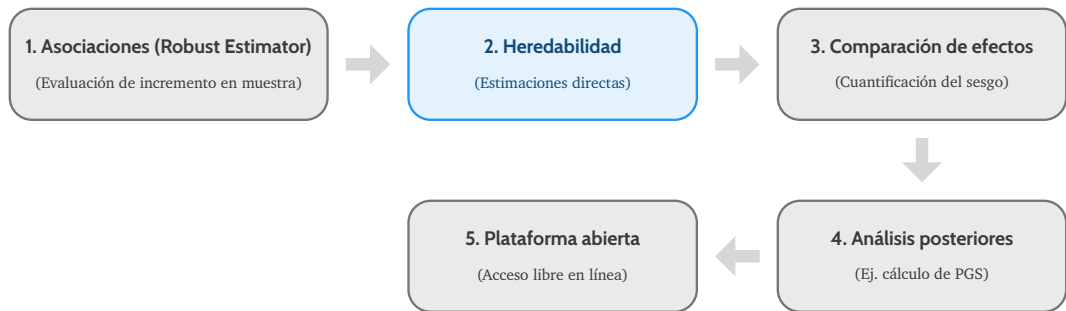
El estimador robusto incrementa efectivamente el tamaño de muestra efectivo contra métodos actuales



El estimador robusto tiene un mayor poder estadístico que el modelo de Young, Nehzati *et al.* (2022)

Figura 14: Comparación de tamaños efectivos de muestra para todos los rasgos en dos estimadores de FGWAS. El estimador robusto vs. de pares de hermanos y trios parentales, incremento de 36.58 % ($SD \pm 6.78$ %). Barras de error representan intervalos de confianza del 95 %.

Objetivos específicos



Resumen Metodológico: Heredabilidad

- ▶ **Software:** Estimador robusto SNIPAR (FamGWAS) y REGENIE (PopGWAS), calculando heredabilidad con LDSC.
- ▶ **Variantes:** Todos los autosomas con control de calidad (variantes comunes).
- ▶ **Hipótesis:** Esperábamos que PopGWAS sobreestimara la heredabilidad por factores de confusión poblacional, mientras que FamGWAS revelaría la heredabilidad biológica directa (Tammy Tan *et al.* 2024).

La heredabilidad disminuye usando DGEs... Excepto en 3 rasgos

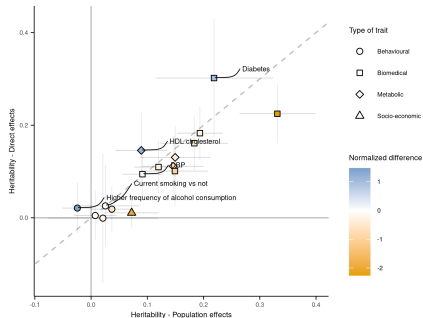


Figura 15: Comparación de estimaciones de heredabilidad con LDSC en MCPS, derivadas de efectos genéticos directos y efectos poblacionales.

La heredabilidad disminuye usando DGEs... Excepto en 3 rasgos

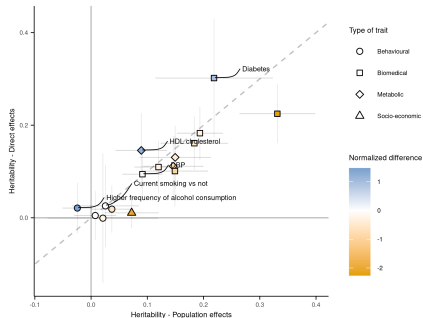


Figura 15: Comparación de estimaciones de heredabilidad con LDSC en MCPS, derivadas de efectos genéticos directos y efectos poblacionales.

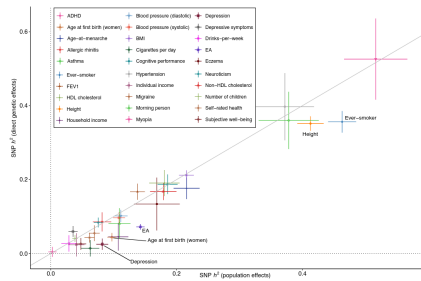


Figura 16: Comparación de estimadores en un meta-análisis de cohortes europeas (Tammy Tan *et al.* 2024).

La heredabilidad disminuye usando DGEs... Excepto en 3 rasgos

Trait	h ² (Pop)	h ² (DGE)	SMD
Higher frequency of alcohol consumption	-0.024	0.021	1.47
HDL cholesterol	0.089	0.145	1.19
Diabetes	0.219	0.302	0.99
DBP	0.091	0.094	0.09
Current smoking vs not	0.025	0.026	0.00
Higher frequency of smoking	0.007	0.005	-0.08
Current smoking vs former	0.021	-0.001	-0.25
SBP	0.120	0.110	-0.28
BMI	0.194	0.183	-0.30
Apolipoprotein B (ApoB) (g/l)	0.149	0.131	-0.40
HbA1c	0.184	0.161	-0.53
Ever smoking vs never	0.037	0.019	-0.57
LDL cholesterol	0.146	0.111	-0.81
Hypertension	0.149	0.101	-0.98
Educational Attainment	0.072	0.011	-2.05
Height	0.331	0.225	-2.26

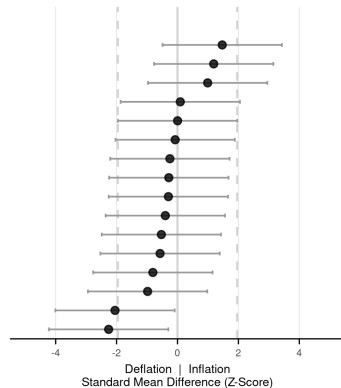


Figura 17: Diferencias normalizadas entre estimaciones de heredabilidad. Las líneas verticales en la gráfica indican CI 95 %.

Objetivos específicos



Resumen Metodológico: Comparación del tamaño de los efectos en *loci* independientes

- ▶ **Software:** SNIPAR y REGENIE para asociaciones; PLINK2 para agrupamiento heurístico (clumping) de señales.
- ▶ **Variantes:** *Loci* genoma-significativos principales (Lead SNPs) obtenidos tras el agrupamiento.
- ▶ **Hipótesis:** Esperábamos que PopGWAS presentara efectos (β) locales inflados por sesgos ambientales/ancestrales, y que FamGWAS los atenuara hacia su efecto causal verdadero (Guan *et al.* 2025, *Nature Genetics*).

Comparar Pop. vs. DGEs ayuda a identificar variantes puntuales con falsos positivos

Fenotipo	SNP	Gen	$\Delta\beta$	FDR	Freq. IMX	Freq. EUR
Educational Attainment	chr4:87858683:G:A	<i>MEPE</i>	-0.205	$4,0 \times 10^{-6}$	15.9 %	14.9 %
Diabetes	chr6:20660459:G:A	<i>CDKAL1</i>	-0.168	$1,4 \times 10^{-8}$	25.6 %	34.2 %
Diabetes	chr9:22137686:T:G	<i>CDKN2B</i>	-0.154	$5,2 \times 10^{-8}$	34.1 %	29.8 %
Diabetes	chr10:12265895:C:T	<i>CDC123</i>	-0.144	$1,1 \times 10^{-6}$	30.9 %	21.9 %
HbA1c	chr6:116771482:T:C	<i>FAM162B</i>	-0.084	0.021	7.9 %	0.2 %
HDL cholesterol	chr12:124828880:C:T	<i>SCARB1</i>	0.040	0.025	37.8 %	40.2 %

Cuadro 1: SNPs con diferencias de efecto significativas (FDR) y su frecuencia en ancestrías del MCPS (IMX y EUR).

Conclusiones de esta investigación al momento

► 1. Poder Estadístico en MCPS

- FGWAS funcionan en cohortes con diseños de reclutamiento basados en casas.
- Estimador robusto incrementa N_{eff} de forma efectiva en MCPS.

Conclusiones de esta investigación al momento

► 1. Poder Estadístico en MCPS

- FGWAS funcionan en cohortes con diseños de reclutamiento basados en casas.
- Estimador robusto incrementa N_{eff} de forma efectiva en MCPS.

► 2. Diagnóstico de Sesgos

- **A nivel macro:** Usando *heredabilidad* podemos identificar señales de sesgos sistemáticos en PopGWAS.
- **A nivel micro:** Comparando efectos podemos encontrar *falsos positivos* en señales que consieramos causales. Ser precavidos con la interpretación de resultados.

Conclusiones de esta investigación al momento

► 1. Poder Estadístico en MCPS

- FGWAS funcionan en cohortes con diseños de reclutamiento basados en casas.
- Estimador robusto incrementa N_{eff} de forma efectiva en MCPS.

► 2. Diagnóstico de Sesgos

- A nivel macro: Usando *heredabilidad* podemos identificar señales de sesgos sistemáticos en PopGWAS.
- A nivel micro: Comparando efectos podemos encontrar *falsos positivos* en señales que consieramos causales. Ser precavidos con la interpretación de resultados.

► 3. (Trabajo a futuro) Predicción de Riesgo

- FGWAS presenta precisión en tamaños de los efectos, ¿Funcionarán para *PGS más portables*?
- Portabilidad de MCPS a MXB como prueba de concepto.

Current collaborations



PhD. Jason Torres
Senior Genetics Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of Oxford



PhD. Mashaal Sohail
Main PhD Supervisor
CCG – UNAM



PhD. Alexander S. Young
Mendelian Imputation author
Human Genetics Dept. – UCLA



PhD. Carla D. Robles Espinoza
Member of Tutor Committee
LIIGH – UNAM



PhD. Jaime Berumen Campos
Member of Tutor Committee
MCPS P.I. | UIME – UNAM



¡GRACIAS A TODXS!



Sohail Lab

Centro de Ciencias Genómicas (CCG)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Cuernavaca, Morelos, MX.



Mexico City Prospective Study (MCPS) team

Clinical Trial Service Unit (CTSU)
University of Oxford
Oxford, Oxfordshire, U.K.